

一种 PIC 单片机的低功耗设计方案*

吴中仪¹ 阎威武¹ 余峰¹ 戴晓明²

(1 上海交通大学自动化系 上海 200240;

2 都科摩(北京)通信技术研究有限公司 北京 100080)

摘要 科技的发展使得便携式的产品越来越普及,但是如何减小产品的功耗,增加设备的续航能力成为了一个亟待解决的问题。本文介绍了一种单片机系统的低功耗设计方案。基于 pic 的单片机,采用异步计数器模式和休眠模式,极大地降低便携式系统的功耗。并且本文从硬件设计和软件编程的角度详细介绍了采用异步计数器设计实时时钟的流程。

关键词 低功耗 PIC16F946 异步计数器 休眠

A Low-power Design for PIC Micro-processor

Wu Zhongyi¹ Yan Weiwu¹ Yu Feng¹ Dai Xiaoming²

(1 Department of Automation Shanghai Jiao Tong University Shanghai 200240 China;

2 DoCoMo Beijing Communications Laboratories Co.,Ltd, Beijing 100080 China)

Abstract Popularization of portable devices gives prominence to the importance of lowering power consumption. This paper introduces a solution of lowering power consumption of single chip computer system. PIC MCU, asynchronous-counter mode and sleep mode are adopted in the solution in order to attain low power loss. The process of designing real-time clock with asynchronous counter is also explained in detail from aspects of software and hardware.

Key words Low Power Consumption PIC16F946 Asynchronous Counter Sleep

1 引言

伴随着便携式产品的普及,如何降低设备的功耗,使之具有更长久使用时间已成为一个突出的问题。本文将以实时时钟系统的设计为例来介绍便携式设备的低功耗设计方法。本系统采用 Microchip 公司的 PIC16F946 单片机。这款单片机采用纳瓦技术。外围端口具有 53 个 I/O 引脚和一个仅输入的引脚,8 个 10 位的 AD 转换器,带定时、计数、比较、捕捉、PWM 及同步异步收发器和 SSP 模块,最大液晶驱动能力达到 168 个像素。

本文将围绕系统的低功耗特性展开,并从硬件和软件的角度来介绍便携式设备中低功耗实时时钟的设计方法。

2 低功耗设计方案

低功耗设计中主要包括 3 个方面的内容:单片机本身的低功耗特性,基于异步计数器的低功耗方案以及休眠模式下的低功耗方案。

2.1 单片机的低功耗特性

作为低功耗设备的发热大户,单片机的选型无疑至关重要。PIC16F946 是一款采用纳瓦技术的

*基金项目:国家自然科学基金资助项目(60504033)

64pin8位CMOS闪存单片机。在2.0V，25° C 下功率与频率的关系如下表1所示：

表1 2.0V，25° C 下功率与频率的关系

电压	待机时	频率	频率	频率
2V		32k	1M	4M
功耗	<0.2 μ W	17 μ W	200 μ W	440 μ W

在Fosc= 4 MHz， XT 振荡模式下，功耗与供电电压的关系见下表2：

表2 Fosc= 4 MHz， XT 振荡模式下，功耗与供电电压的关系

系			
供电电压	2.0V	3.0V	5.0V
功耗	440 μ W	1.11mW	3mW

由此可见单片机的功耗与工作频率和工作电压有关，工作电压越低，工作频率越低那么功耗也越小。本系统的工作电压取 3.3V，工作频率取 1MHz，可以推算出单片机的功耗大致为 570W。

2.2 基于异步计数器的低功耗方案

常规的时钟方案一般是使用片内晶振定时或者用片外时钟的方式来实现，但是这两种方式都存在着不足之处。片内定时器本身的精度不高，而且内部定时器的溢出中断可能被其他中断打断从而对精度造成影响。并且由于时钟系统的实现要求计时的过程不间断地进行，片内晶振的计时方式会使得系统无法进入休眠状态，从而增加系统的功耗。如果用片外时钟的方式，可以保证精度，但是成本过高。

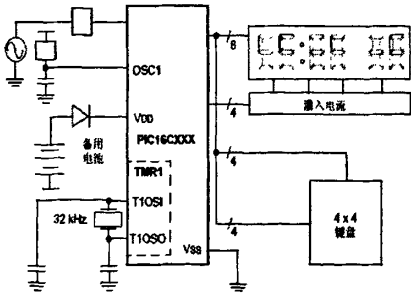


图1 异步计数器方案的原理图

在本例中采用异步计数器的方式来实现实时时钟的功能，原理图见图1^[3]。之所以采用这种方案主要是考虑到以下3个因素：

- (1) 低成本。采用异步计数器的方案，所需的成本就是一个32.768K的无源晶振加上2个0805贴片封装的电容，此外电路的结构也极其简单。
- (2) 低功耗。无源晶振本身不耗电，只有芯片内部的LP振荡器在耗电。而且PIC16F946允许LP振荡器在休眠模式下计数，这就意味着系统在大部分的时间可以处于休眠模式。对于时钟系统而言最简便的使用方式就是设定TIMER1的溢出时间为1秒，然后唤醒单片机进行加1的操作。
- (3) 高精度。由于晶振特有的频率32.768K，我们可以通过分频和设定Timer1寄存器的方式来实现精确的1秒定时。

2.3 休眠模式下的低功耗方案

当系统处于休眠模式下，单片机的功耗会大大降低。但是在使用 Sleep 语句使单片机进入休眠模式之前，还需要进行一些配置步骤已使得单片机在休眠时的功耗最小。

- (1) 进行 I/O 的操作^[1]。从公式 1 可以看出功耗是与 I/O 口的电流有关，因此所有的 I/O 口都应保持为 VDD 或 VSS，且没有外部电路从 I/O 引脚消耗电流。同时为了避免输入引脚悬空而引入开关电流，应将悬空的 I/O 端子上拉或者下拉。此时单片机的功耗如公式(1)所示。

$$P_{Dis} = V_{DD} \times (I_{DD} - \sum I_{OH}) + \sum [(V_{DD} - V_{OH}) \times I_{OH}] + \sum (V_{OL} \times I_{OL}) \tag{1}$$

- (2) 通过清零控制位 TMR2ON 关闭 TIMER2 时钟模块以减小电流消耗。
- (3) 将 SLPEN 位置 1 从而关闭 LCD 模块，减小功耗。
- (4) 由于欠压复位电流在 3V、25 摄氏度下为 58uA，所以在 CONFIG 配置字中需将 BOREN0 和 BOREN1 位置 0 来禁止欠压复位。

(5) 在 3V、25℃ 的条件下, 比较器模块和电源模块在休眠模式下的典型耗电值分别为 65 μ W 和 50.5 μ W。对此我们可以令 CM<2:0>=111 以及 VRCON<7>=0 就可以关闭比较器和参考电源模块了。

3 实时时钟系统的实现

实时时钟系统的设计从硬件和软件两个方面展开。

3.1 硬件设计

硬件电路有供电电源, 晶振, LCD 显示部分, 键盘电路组成。其中供电电源的电压为 3.3V, 由 7.4V 的锂电池经 HT7133 电压变换后产生, 后备电池的作用是在锂电池没电时, 为系统供电, 保证程序始终在运行。晶振的大小为 32.768K。与晶振相连的两个电容的容值最好和晶振的频率值相匹配, 参照 PIC16F946 的数据手册取 22pF, LCD 液晶电路负责显示当前时间。键盘电路的作用是负责设定时间以及休眠唤醒, 共有 3 个按键, 一个按键用于修改时或分的操作, 另两个按键用于设定修改值的增加或减少。

3.2 软件设计

3.2.1 异步时钟工作方式的设定

TIMER1 的原理图如图 2 所示。

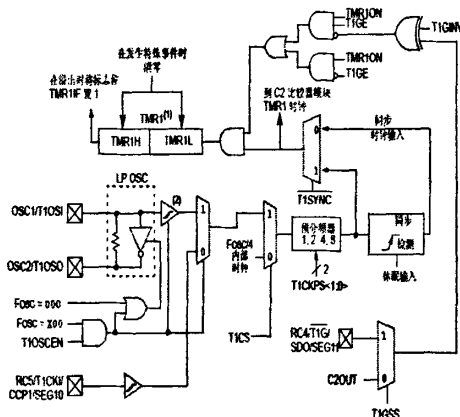


图2 TIMER1的原理图

要使用异步时钟模式, 需要对 CONFIG 的低 3 位 Fosc<2:0>进行配置, 这里需要注意, 如果配置成 LP 振荡器作为时钟源的话, 由于 LP 振荡器与 TIMER1 共用一个时钟电路, 所以单片机和 TIMER1 模块共用同一个时钟源。本例中因为外部晶振的频率仅为 32.768K, 如果用它作为时钟源的话, 系统的速度太慢, 所以采用内部振荡器作为时钟源, 将 Fosc<2:0>置为 101 就可以配置成内部振荡器了。

3.2.2 唤醒

在休眠期间片内的时钟停振, 此时只有特定的外设中断才可以将单片机唤醒, 我们采用TIMER1溢出中断的方式将单片机唤醒。唤醒之后程序的流程依据GIE位的情况, 如果GIE 位为0, 那么唤醒后单片机将继续执行SLEEP语句之后的指令。如果GIE 位被为1, 那么单片机被唤醒后将执行SLEEP 指令之后的指令, 然后跳转到中断地址 (0004h) 处执行代码。如果不想执行SLEEP 指令之后的指令, 只需在SLEEP指令后面放置一条NOP指令即可令。

3.2.3 程序流程

整个程序的流程如图 3, 图 4 所示。

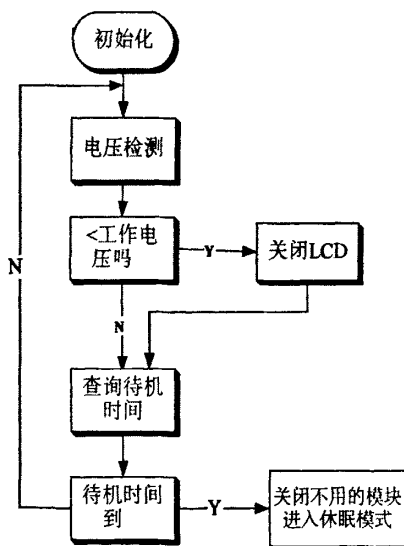


图3 程序的主流程图

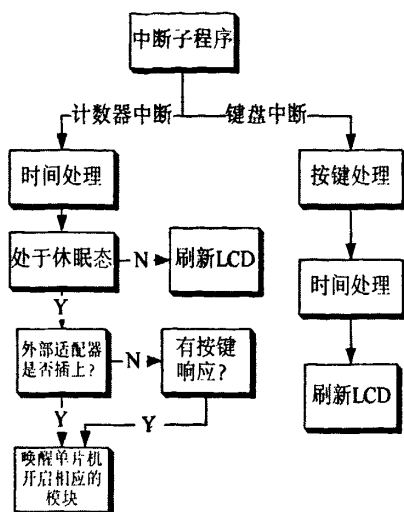


图4 程序的中断流程图

对Timer1初始化的代码如下：

```

T1GINV=0; //不翻转门控极性
T1GE=0; //禁止timer1的门控功能
T1CKPS1=0;
T1CKPS0=0; //预分频比设为1:1
T1OSCEN=1; //使能LP振荡器作为
//Timer1 的时钟源
T1SYNC=1; //采用异步计数器方式
TMR1CS=1; //选择T1OSC 的外部时钟
TMR1ON=1; //使能Timer1
  
```

在开发中本系统采用的开发环境是 MPLAB IDE v7.62, 采用 C 语言进行编程, 最终开发出了一个完整的实时时钟系统。经实际测试, 该时钟系统功耗小, 时钟精度高。

4 结论

本文从系统的低功耗特性, 外围电路的设计, 软件的配置着手, 介绍了实时时钟系统的低功耗实现方法。鉴于采用该设计方案的时钟系统功耗低, 精度高, 成本低, 可靠性高, 并且开发的方法具有通用性, 所以完全可以作为一般工业应用中低功耗实时时钟的设计方法。

参考文献

- [1] 陈荫荫, 邵贝贝. 单片机系统的低功耗设计策略[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2006(3): 5-7.
- [2] 杨穗, 杨恢先, 王子菡, 等. 智能来电显示器的设计[J]. 电子器件, 2005, 28(02): 450-453.
- [3] 叶树明, 张文昌, 陈杭. 基于 C8051F040 单片机的便携式心电监护仪的低功耗设计[J]. 电子器件, 2007, 30(2): 625-627.
- [4] 杨天池, 金梁, 王天鹏. 嵌入式系统的低功耗设计[J]. 仪器仪表学报, 2006, 27(6): 946-948.
- [5] 席晓慧, 张志杰, 王文廉. 基于 PIC 单片机的起爆控制系统[J]. 仪器仪表学报, 2006, 27(6): 1941-1943.
- [6] 李革臣, 江海, 王海英, 等. 便携式低功耗电池内阻测试仪的研究[J]. 电测与仪表, 2007, 44(495): 22-24.
- [7] 毛会琼, 任子晖, 牛光东, 等. 基于 MSP430 的便携式一氧化碳检测仪的设计[J]. 工矿自动化, 2007(2): 72-73.

一种PIC单片机的低功耗设计方案

作者: 吴中仪, 阎威武, 余峰, 戴晓明

作者单位: 吴中仪, 阎威武, 余峰(上海交通大学自动化系 上海 200240), 戴晓明(都科摩(北京)通信技
术研究中心有限公司 北京 100080)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6873436.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: 047a7b0a-a472-49bd-9abb-9db400c884c4

下载时间: 2010年7月15日